

Дата выпуска готовой
спецификации 06-сен-2022

Дата редакции 12-окт-2023

Номер редакции 2

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate**
Cat No. : **630300000**
Молекулярная формула **C24 H41 N3 O6**

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Область применения Категория продукта Категории процессов Категория утечки в окружающую среду Рекомендуемые ограничения по применению	Лабораторные химические реактивы. SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах PC21 - Лабораторные химические реактивы PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий Информация отсутствует
--	--

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания

Евросоюз / название компании
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,
Belgium

Британская организация / фирменное наименование
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,
United Kingdom

Адрес электронной почты **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3 (H226)

Опасности для здоровья

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H319)

Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей

Категория 1 (H317)

Мутагенность зародышевых клеток

Категория 2 (H341)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H336)

Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

Формулировки опасностей

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты

EUN066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи

Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2. Смесь

Компонент	№ CAS	№ EC	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
1-Aziridinepropanoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridinyl)-1-oxoproxy)methyl]-1,3-propanediyl ester	64265-57-2	EEC No. 264-763-3	2.9	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 2 (H341)
Бутилацетат	123-86-4	EEC No. 204-658-1	97.1	Flam. Liq. 3 (H226) STOT SE 3 (H336) EUH066

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Общие рекомендации	При сохранении симптомов обратиться к врачу.
Попадание в глаза	Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.
Попадание на кожу	Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.
При отравлении пероральным путем	Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.
Меры самозащиты при оказании первой помощи	Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода. Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Сухие химические агенты, CO_2 распыление воды или спиртоустойчивая пена.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

Опасные продукты сгорания

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

Класс 3

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

Компонент	Европейский Союз	Соединенное Королевство	Франция	Бельгия	Испания
Бутилацетат		STEL: 200 ppm 15 min STEL: 966 mg/m ³ 15 min TWA: 150 ppm 8 hr TWA: 724 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 241 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 150 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 723 mg/m ³ . restrictive limit	TWA: 50 ppm 8 uren TWA: 238 mg/m ³ 8 uren STEL: 150 ppm 15 minuten STEL: 712 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 150 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 723 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 241 mg/m ³ (8 horas)

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Нидерланды	Финляндия
Бутилацетат	TWA: 241 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 50 ppm 8 ore. Time Weighted Average STEL: 723 mg/m ³ 15 minuti. Short-term STEL: 150 ppm 15 minuti. Short-term	TWA: 62 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 300 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 100 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 480 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 200 ppm	STEL: 150 ppm 15 minutos STEL: 723 mg/m ³ 15 minutos TWA: 50 ppm 8 horas TWA: 241 mg/m ³ 8 horas	STEL: 723 mg/m ³ 15 minuten TWA: 241 mg/m ³ 8 uren	TWA: 50 ppm 8 tunteina TWA: 240 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 150 ppm 15 minuutteina STEL: 725 mg/m ³ 15 minuutteina

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

		Höhepunkt: 960 mg/m³			
Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Польша	Норвегия
Бутилацетат	MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 480 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 241 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 241 mg/m³ 8 timer STEL: 723 mg/m³ 15 minutter STEL: 150 ppm 15 minutter	STEL: 150 ppm 15 Minuten STEL: 720 mg/m³ 15 Minuten TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 240 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 720 mg/m³ 15 minutach TWA: 240 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 241 mg/m³ 8 timer TWA: 50 ppm 8 timer STEL: 723 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation STEL: 150 ppm 15 minutter. value from the regulation
Компонент	Болгария	Хорватия	Ирландия	Кипр	Чешская Республика
Бутилацетат	TWA: 241 mg/m³ TWA: 50 ppm STEL : 723 mg/m³ STEL : 150 ppm	TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. TWA-GVI: 241 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 150 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 723 mg/m³ 15 minutama.	STEL: 150 ppm 15 min STEL: 723 mg/m³ 15 min	STEL: 723 mg/m³ STEL: 150 ppm TWA: 241 mg/m³ TWA: 50 ppm	TWA: 241 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 723 mg/m³
Компонент	Эстония	Gibraltar	Греция	Венгрия	Исландия
Бутилацетат	TWA: 241 mg/m³ 8 tundides. TWA: 50 ppm 8 tundides. STEL: 723 mg/m³ 15 minutites. STEL: 150 ppm 15 minutites.		STEL: 150 ppm STEL: 723 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 241 mg/m³	STEL: 723 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 241 mg/m³ 8 órában. AK	STEL: 150 ppm STEL: 723 mg/m³ TWA: 50 ppm 8 klukkustundum. TWA: 241 mg/m³ 8 klukkustundum. Ceiling: 300 ppm Ceiling: 1400 mg/m³
Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Мальта	Румыния
Бутилацетат	STEL: 723 mg/m³ STEL: 150 ppm TWA: 241 mg/m³ TWA: 50 ppm	TWA: 241 mg/m³ IPRD TWA: 50 ppm IPRD STEL: 723 mg/m³ STEL: 150 ppm	TWA: 241 mg/m³ 8 Stunden TWA: 50 ppm 8 Stunden STEL: 723 mg/m³ 15 Minuten STEL: 150 ppm 15 Minuten	TWA: 50 ppm TWA: 214 mg/m³ STEL: 150 ppm 15 minuti STEL: 723 mg/m³ 15 minuti	TWA: 150 ppm 8 ore TWA: 715 mg/m³ 8 ore STEL: 200 ppm 15 minute STEL: 950 mg/m³ 15 minute
Компонент	Россия	Словацкая Республика	Словения	Швеция	Турция
Бутилацетат	TWA: 50 mg/m³ 0429 MAC: 200 mg/m³	Ceiling: 700 mg/m³ TWA: 100 ppm TWA: 500 mg/m³	TWA: 241 mg/m³ 8 urah TWA: 50 ppm 8 urah STEL: 150 ppm 15 minutah STEL: 723 mg/m³ 15 minutah	Binding STEL: 150 ppm 15 minuter Binding STEL: 723 mg/m³ 15 minuter TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV TLV: 241 mg/m³ 8 timmar. NGV	

Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)
Информация отсутствует

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

Component	пресная вода	Свежая вода осадков	Вода прерывистый	Микроорганизмы в очистке сточных вод	Почва (сельское хозяйство)
Бутилацетат 123-86-4 (97.1)	PNEC = 0.18mg/L	PNEC = 0.981mg/kg sediment dw	PNEC = 0.36mg/L	PNEC = 35.6mg/L	PNEC = 0.0903mg/kg soil dw

Component	Морская вода	Морская вода осадков	Морская вода прерывистый	Пищевая цепочка	Воздух
Бутилацетат 123-86-4 (97.1)	PNEC = 0.018mg/L	PNEC = 0.0981mg/kg sediment dw			

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

Защита рук

Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Нитрилкаучук	Смотрите	-	EN 374	(минимальные требования)
Неопрен	рекомендациями			
Натуральный каучук	производителя			
ПВХ				

Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях	В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136 Рекомендуемый тип фильтра: Органические газы и пары фильтров Тип А Коричневый соответствует EN14387
Мелкие / Лаборатория использования	В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001 Рекомендуемые полумаски: - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141 Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться
Меры по защите окружающей среды	Не допускать попадания продукта в канализацию.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние	жидкость	
Внешний вид	Светло-желтый	
Запах	Характерный	
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют	
Точка плавления/пределы	-76 °C / -104.8 °F	
Температура размягчения	Данные отсутствуют	
Точка кипения/диапазон	124 °C / 255.2 °F	
Горючесть (жидкость)	Огнеопасно	На основании результатов испытаний
Горючесть (твёрдого тела, газа)	Неприменимо	жидкость
Пределы взрывчатости	Нижние пределы 3 vol % Верхние пределы 10.4 vol %	
Температура вспышки	27 °C / 80.6 °F	Метод - Информация отсутствует
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	
Температура разложения	Данные отсутствуют	
pH	5 @ 20°C	
Вязкость	Данные отсутствуют	
Растворимость в воде	Информация отсутствует	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Компонент	Lg Pow	
Бутилацетат	2.3	
Давление пара	10.7 hPa @ 20°C	
Плотность / Удельный вес	0.88	
Насыпная плотность	Неприменимо	жидкость
Плотность пара	Данные отсутствуют	(Воздух = 1.0)
Характеристики частиц	Неприменимо (жидкость)	

9.2. Прочая информация

Молекулярная формула	C24 H41 N3 O6
Молекулярный вес	467.6

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реактивность

ACR63030

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

10.4. Условия, которых следует избегать

Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

Токсикологические данные для компонентов

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Бутилацетат	LD50 = 10768 mg/kg (Rat)	LD50 > 17600 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 0.74 mg/L (Rat) 4 h

(б) разъедания / раздражения кожи;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 2

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа

Категория 1

Информация отсутствует

(е) мутагенность зародышевых клеток;

Категория 2

(F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

(г) репродуктивной токсичности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(Н) STOT-при однократном воздействии; Категория 3

Результаты / Органы-мишени Центральная нервная система (ЦНС).

(I) STOT-многократном воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Содержит вещество, которое:.. Вредно для водных организмов. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли
Бутилацетат	Lepomis macrochirus: LC50: 100 mg/L/96h Pimephales promelas: LC50:17-19 mg/L/96h		EC50: = 674.7 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)

Компонент	Микро токсикология	М-фактор
Бутилацетат	EC50 = 70.0 mg/L 5 min EC50 = 82.2 mg/L 15 min EC50 = 959 mg/L 18 h EC50 = 98.9 mg/L 30 min	

12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость Стойкость маловероятно.
Дегградация в очистные сооружения Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

12.3. Потенциал биоаккумуляции Биоаккумулирование маловероятно

Компонент	Lg Pow	Коэффициент биоконцентрирования (BCF)
Бутилацетат	2.3	Данные отсутствуют

12.4. Мобильность в почве Информация отсутствует

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN1123

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

BUTYL ACETATES

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

III

ADR

14.1. Номер ООН

UN1123

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

BUTYL ACETATES

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

III

ACR63030

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

IATA

14.1. Номер ООН UN1123
 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН BUTYL ACETATES
 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 3
 14.4. Группа упаковки III

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
1-Aziridinepropanoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester	64265-57-2	264-763-3	-	-	X	X	KE-23443	-	X
Бутилацетат	123-86-4	204-658-1	-	-	X	X	KE-04179	X	X

Компонент	№ CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	NZIoC	PICCS
1-Aziridinepropanoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester	64265-57-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	-
Бутилацетат	123-86-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
 - Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH Неприменимо

Компонент	№ CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV -	REACH (1907/2006) - Приложение XVII -	Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 -
-----------	-------	--------------------------------------	---------------------------------------	---

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

		веществ, подлежащих санкционированию	Ограничения на некоторых опасных веществ	Список потенциально опасных веществ (SVHC)
1-Aziridinepropanoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridinyl)- 1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanedi yl ester	64265-57-2	-	-	-
Бутилацетат	123-86-4	-	-	-

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ CAS	Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях	Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов
1-Aziridinepropanoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridinyl)- 1-oxopropoxy]methyl]- 1,3-propanediyl ester	64265-57-2	Неприменимо	Неприменимо
Бутилацетат	123-86-4	Неприменимо	Неприменимо

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Национальные нормативы

Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

Компонент	Германия классификации воды (AwSV)	Германия - TA-Luft класса
Бутилацетат	WGK1	

Компонент	Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)
Бутилацетат	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Бутилацетат 123-86-4 (97.1)		Group I	

15.2. Оценка химической безопасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение
H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты
EUH066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи
H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья Метод расчета

Опасности для окружающей среды Метод расчета

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Дата выпуска готовой

06-сен-2022

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2.9% CX-100 aziridine crosslinker in butyl acetate

Дата редакции 12-окт-2023

спецификации

Дата редакции

12-окт-2023

Сводная информация по
изменениям

Обновленные разделы паспорта безопасности.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU)
No.1907/2006.**

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности